

La decomposizione di Pauli per Hamiltoniane quantistiche

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Nota di verifica (A. Chiesa / UniPR)

Documento rivisto per coerenza con la convenzione di 6-Applications e Crippa et al., *Magnetochemistry* **7**, 117 (2021). Le correzioni rispetto alla versione originale sono segnalate, qui, nei riquadri laterali in corsivo.

1 La base di Pauli

In meccanica quantistica, l'Hamiltoniana H di un sistema a N qubit è una matrice hermitiana di dimensioni $2^N \times 2^N$. Le matrici di Pauli a singolo qubit, insieme alla matrice identità, formano un insieme di 4 operatori:

$$\{\sigma_0 = I, \quad \sigma_1 = X, \quad \sigma_2 = Y, \quad \sigma_3 = Z\}.$$

Per un sistema di N qubit, le **stringhe di Pauli** sono tutti i prodotti tensoriali di N operatori:

$$P_{\boldsymbol{\mu}} = \sigma_{\mu_1} \otimes \sigma_{\mu_2} \otimes \cdots \otimes \sigma_{\mu_N}, \quad \mu_i \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Il numero totale di stringhe è 4^N . Esse formano una **base ortonormale completa** dello spazio vettoriale delle matrici $2^N \times 2^N$ rispetto al prodotto scalare di Hilbert–Schmidt:

$$\frac{1}{2^N} \text{Tr}(P_{\boldsymbol{\mu}}^\dagger P_{\boldsymbol{\nu}}) = \delta_{\boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\nu}}.$$

Di conseguenza, qualsiasi hamiltoniana hermitiana H ammette la decomposizione **esatta e unica**:

$$H = \sum_{\boldsymbol{\mu}} h_{\boldsymbol{\mu}} P_{\boldsymbol{\mu}}$$

con coefficienti **reali** (la hermitianità di H garantisce $h_{\boldsymbol{\mu}} \in \mathbb{R}$).

2 Come si trovano i coefficienti

Per isolare il peso di una specifica stringa di Pauli P_k si sfrutta l'ortogonalità:

$$h_k = \frac{1}{2^N} \text{Tr}(P_k H)$$

Il calcolo è esplicito: poiché P_k è hermitiana e unitaria, $P_k^2 = I$, quindi $\text{Tr}(P_k \cdot P_j) = 2^N \delta_{kj}$.

3 Convenzione di notazione Qiskit (little-endian)

In Qiskit, le stringhe di Pauli sono scritte in ordine **little-endian**: il carattere più a **destra** della stringa corrisponde al qubit con indice **0**, quello più a sinistra al qubit con indice più alto.

Stringa Qiskit	Operatore matematico
"ZI"	$Z_1 \otimes I_0$
"IZ"	$I_1 \otimes Z_0$
"XX"	$X_1 \otimes X_0$
"XY"	$X_1 \otimes Y_0$

Questa convenzione si applica a `SparsePauliOp` in Qiskit 2.x ed è **invertita** rispetto alla notazione matematica standard (dove il primo indice è il qubit più a sinistra nel prodotto tensoriale). Tenerne conto è essenziale nella costruzione di `SparsePauliOp.from_list(...)`.

4 Sistemi non a qubit: fermioni e bosoni

Se l'Hamiltoniana descrive elettroni (fermioni) o campi (bosoni), non nasce direttamente in termini di Pauli, ma in termini di operatori di creazione e annichilazione $\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j$.

Per i **sistemi fermionici** (es. elettroni in una molecola) si usano mappature come:

- **Jordan–Wigner**: mappa locale, ma genera stringhe di Pauli di lunghezza $O(N)$;
- **Bravyi–Kitaev**: stringhe mediamente più corte, overhead minore.

Queste trasformazioni preservano le relazioni di anticommutazione e quindi lo spettro energetico. Per i **sistemi bosonici** (spazio di Hilbert infinito-dimensionale) occorre prima troncare lo spazio a un numero massimo di occupazione, poi mappare i livelli risultanti su qubit.

Vantaggio dei sistemi spin-1/2 (rilevante per la tesi): ogni spin-1/2 si mappa direttamente su un qubit senza alcun mapping aggiuntivo — questo è il punto chiave sottolineato da Crippa et al. e dal Prof. Chiesa in 6-Applications.

5 Un esempio esplicito: due qubit interagenti

Consideriamo la seguente matrice hermitiana 4×4 :

$$H = \begin{pmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.5 \\ 0.0 & -1.0 & 0.5 & 0.0 \\ 0.0 & 0.5 & -1.0 & 0.0 \\ 0.5 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix}.$$

Applicando la formula dei coefficienti si ottiene

$$H = 0.5 (Z \otimes I) + 0.5 (I \otimes Z) + 0.5 (X \otimes X),$$

ovvero, in notazione con pedici fisici, $H = 0.5 Z_1 + 0.5 Z_0 + 0.5 X_1 X_0$. Il valore atteso su uno stato $|\psi\rangle$ si calcola per linearità:

$$\langle H \rangle = 0.5 \langle Z_1 \rangle + 0.5 \langle Z_0 \rangle + 0.5 \langle X_1 X_0 \rangle$$

6 Il modello di Heisenberg isotropo per il dimero (convenzione 6-Applications)

Sezione aggiunta per chiarire la convenzione della tesi.

In 6-Applications e in Crippa et al., il dimero di Heisenberg è scritto come

$$H = J_x X_1 X_2 + J_y Y_1 Y_2 + J_z Z_1 Z_2 + b(Z_1 + Z_2)$$

dove X_i, Y_i, Z_i sono già operatori di Pauli (non operatori di spin $s_i = \sigma_i/2$). Nel caso isotropo $J_x = J_y = J_z = J$:

$$H = J(X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2) + b(Z_1 + Z_2)$$

Attenzione alla convenzione: questo va distinto dall'Hamiltoniana scritta in termini di operatori di spin $\vec{s}_i = \vec{\sigma}_i/2$, che darebbe $H = 2J \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 + \dots$ con un fattore di scala 4 sulle energie. In 6-Applications la scrittura in Pauli è quella diretta (nessun fattore $1/4$).

L'energia del **ground state** (singoletto, $b = 0$) per questa convenzione è $E_0 = -3J$.

7 Come si misura una stringa di Pauli su hardware quantistico

I computer quantistici commerciali (IBM, Rigetti, ecc.) misurano nativamente solo lungo l'asse Z (base computazionale $|0\rangle, |1\rangle$). Per misurare un termine diverso si applica una **rotazione di base** prima della misura:

Operatore da misurare	Porta(e) prima della misura
Z	Nessuna (base nativa)
X	H (Hadamard)
Y	$S^\dagger$ poi H

La corrispondenza bit $\rightarrow$ autovalore è: $0 \mapsto +1, 1 \mapsto -1$.

Esempio: misura della stringa $X_0 Y_1 Z_2$

Circuito di misura

```
|psi_0>  --[ H ]-----[ M ]    <- asse X
|psi_1>  --[ S+ ]--[ H ]-----[ M ]    <- asse Y
|psi_2>  -----[ M ]    <- asse Z (nativo)
```

Per ogni *shot* (es. risultato 010):

$$0 \rightarrow +1, \quad 1 \rightarrow -1, \quad 0 \rightarrow +1 \implies (+1) \times (-1) \times (+1) = -1.$$

Il valore atteso $\langle X_0 Y_1 Z_2 \rangle$ è la media su tutti gli *shot*.

8 Misura dell'Hamiltoniana del dimero isotropo

Per $H = J(X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2)$ sono necessari **tre circuiti di misura distinti**, poiché le stringhe XX, YY, ZZ non sono simultaneamente diagonalizzabili nella stessa base (non commutano tutte a coppie: ad esempio $[X_1 X_2, Y_1 Y_2] \neq 0$).

Il documento originale usava la formula "non commutano tutte simultaneamente" senza precisare perché questo implica circuiti separati. Il motivo è che ciascuna stringa è diagonalizzabile nella propria base di autostati, ma le tre basi sono diverse, quindi non esiste un'unica rotazione che diagonalizzi tutte e tre contemporaneamente.

- **Circuito 1** — misura di $Z_1 Z_2$ (base nativa, nessuna rotazione): $00 \rightarrow +1$, $01 \rightarrow -1$, $10 \rightarrow -1$, $11 \rightarrow +1$;
- **Circuito 2** — misura di $X_1 X_2$ (H su entrambi i qubit, poi misura): post-processing identico a ZZ ;
- **Circuito 3** — misura di $Y_1 Y_2$ ($S^\dagger H$ su entrambi i qubit, poi misura): post-processing identico a ZZ .

$$\langle H \rangle = J(\langle X_1 X_2 \rangle + \langle Y_1 Y_2 \rangle + \langle Z_1 Z_2 \rangle)$$

9 Verifica analitica: lo stato di singoletto

Lo stato di singoletto è $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$.

Convenzione ket Qiskit: in $|q_1 q_0\rangle$, lo stato $|01\rangle$ significa $q_1 = 0$, $q_0 = 1$.

Termine $Z_1 Z_2$

$$(Z \otimes Z)|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[(Z|0\rangle) \otimes (Z|1\rangle) - (Z|1\rangle) \otimes (Z|0\rangle)] = \frac{1}{\sqrt{2}}[-|01\rangle + |10\rangle] = -|\psi\rangle \Rightarrow \langle Z_1 Z_2 \rangle = -1$$

Termine $X_1 X_2$

$$(X \otimes X)|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|10\rangle - |01\rangle] = -|\psi\rangle \Rightarrow \langle X_1 X_2 \rangle = -1$$

Termine $Y_1 Y_2$

$$(Y \otimes Y)|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[(i|1\rangle) \otimes (-i|0\rangle) - (-i|0\rangle) \otimes (i|1\rangle)] = \frac{1}{\sqrt{2}}[|10\rangle - |01\rangle] = -|\psi\rangle \Rightarrow \langle Y_1 Y_2 \rangle = -1$$

Energia totale:

$$\langle H \rangle = J(-1 - 1 - 1) = -3J$$

Per $J > 0$ (accoppiamento antiferromagnetico), $-3J$ è il minimo dello spettro, confermando che il singoletto è lo **stato fondamentale**.

Raccordo con la convenzione di Crippa: se si parte da $H = 2J \sum_i \vec{s}_i \cdot \vec{s}_{i+1}$ con $\vec{s}_i = \vec{\sigma}_i/2$, il termine di scambio diventa $\frac{J}{2}(XX + YY + ZZ)$ e l'energia del singoletto è $-3J/4$. Il fattore 4 di differenza proviene da $s_i = \sigma_i/2$. In questo documento si usa la convenzione di 6-Applications dove i coefficienti J_x, J_y, J_z moltiplicano direttamente gli operatori di Pauli, senza il fattore $1/4$.

10 Il vantaggio pratico: perché la decomposizione di Pauli è il pilastro del VQE

La decomposizione in stringhe di Pauli è essenziale perché:

1. **I computer quantistici non possono misurare una matrice generica**, ma sanno misurare X, Y, Z su ogni qubit con alta efficienza;
2. **la linearità** del valor medio permette di calcolare $\langle H \rangle$ come somma pesata dei valori medi dei singoli termini;

3. **la sparsità** delle hamiltoniane fisiche garantisce che il numero di termini non nulli cresca polinomialmente in N (come $O(N^k)$ per interazioni a k corpi), rendendo il calcolo scalabile;
4. **nel caso spin-1/2 $\rightarrow$ qubit**, l'Hamiltoniana è *già* in forma di Pauli senza mapping aggiuntivo — il vantaggio chiave sottolineato da Crippa et al.